

Week 9 | 实验 | 跑通 Skill Pack v0.1: 从 5 个 SKILL.md 到 validation report

本页结构

把 skills 从源目录同步到 Agent 发现目录, 再用 schema、脚本和报告证明它可用	1
这次实验要完成什么	1
参考实验时间	2
本次实验产出	2
先看一张闭环图	2
0. 环境准备	2
1. 查看 manifest	2
2. 跑 schema / contract tests	2
3. 同步到 .agents/skills/	3
4. 跑 data-contract-lint	3
5. 跑 ingest-backfill-runbook	3
6. 跑 rag-contract-check	3
7. 跑 prompt-release	4
8. 跑 release-check	4
9. 生成实验总结	4
常见错误与排查	4
提交清单	5
实验最重要判断	5

把 skills 从源目录同步到 Agent 发现目录, 再用 schema、脚本和报告证明它可用

这次实验不是让你写几个 prompt。

你要跑通 Skill Pack v0.1 的最小闭环: manifest、schema、5 个 skills、sync、dry-run scripts、validation report。

这次实验要完成什么

- 查看 skills/skill_pack_manifest.yml
- 校验 contracts/skills/*.schema.json
- 将 skills/ 同步到 .agents/skills/
- 跑 data-contract-lint dry-run
- 跑 ingest-backfill-runbook dry-run
- 跑 rag-contract-check fixture
- 跑 prompt-release dry-run
- 跑 release-check 汇总检查
- 生成 reports/week09/skill_pack_validation_report.json

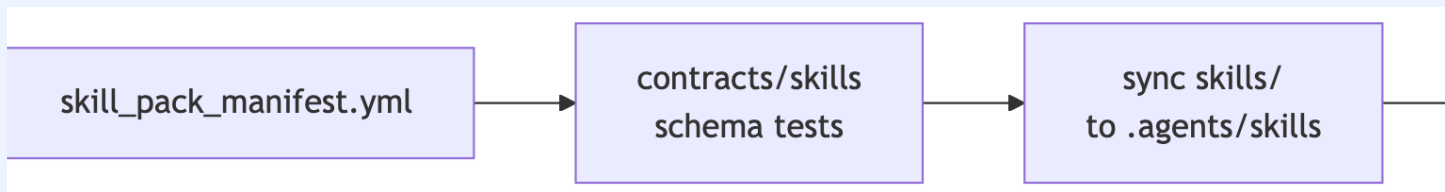
参考实验时间

90—120 分钟

本次实验产出

- `.agents/skills/<skill>/SKILL.md`
- `reports/week09/skill_pack_validation_report.json`
- `reports/week09/data_contract_lint_report.sample.json`
- `reports/week09/rag_contract_check_report.sample.json`
- `reports/week09/release_readiness_report.sample.md`
- `reports/week09/week09_lab_execution_summary.md`

先看一张闭环图



0. 环境准备

默认使用项目 devbox, 不要求在宿主机安装 Python 依赖:

```
docker compose --profile tools --env-file infra/env/.env.local -f infra/docker-compose.yml run --rm devbox \
    python --version
```

如果当前仓库没有 Docker 环境, 可以在课程站点里把这一步标记为 `not_available`, 但不能把它写成通过。

1. 查看 manifest

```
cat skills/skill_pack_manifest.yml
```

验收:

- `course_title` 必须是 `Week 9: Agent Skills` 开放标准—把 workflow 封装成可移植的 Skill Pack
- 5 个 skills 都列出
- 每个 skill 有 source path、Codex discovery path、默认模式

2. 跑 schema / contract tests

```
docker compose --profile tools --env-file infra/env/.env.local -f infra/docker-compose.yml run --rm devbox \
    pytest tests/contract/test_week09_skill_schema.py -q
```

验收:

- valid frontmatter 通过
- missing description 失败
- manifest schema 通过
- validation report schema 通过

3. 同步到 `.agents/skills/`

先 dry-run:

```
python skills/scripts/sync_to_agents.py --dry-run
```

再执行复制:

```
python skills/scripts/sync_to_agents.py --copy --clean
```

验收:

```
find .agents/skills -maxdepth 2 -name SKILL.md | sort
```

应能看到 5 个 SKILL.md。

4. 跑 `data-contract-lint`

```
python skills/data-contract-lint/scripts/check_data_contracts.py \  
--contracts contracts/data \  
--dry-run \  
--report-json reports/week09/data_contract_lint_report.sample.json
```

验收:

- 发现 contract 时输出检查结果
- 未发现 contract 时输出 `not_available`
- 不修改 contract 文件

5. 跑 `ingest-backfill-runbook`

```
python skills/ingest-backfill-runbook/scripts/generate_backfill_plan.py \  
--partition 2026-04-17 \  
--mode dry-run \  
--report-json reports/week09/backfill_plan_report.sample.json
```

验收:

- 明确 partition
- 区分 retry / replay / backfill
- 不执行数据库写入
- 缺少 run evidence 时写 `not_available`

6. 跑 `rag-contract-check`

```
python skills/rag-contract-check/scripts/check_rag_contract.py \  
--fixture skills/rag-contract-check/assets/rag_response.valid.json \  
--report-json reports/week09/rag_contract_check_report.sample.json
```

验收:

- `citations` 非空
- `evidence_ids` 非空

- release ids 和 trace_id 存在
- no-answer case 有 abstain_reason

7. 跑 prompt-release

```
python skills/prompt-release/scripts/check_prompt_release.py \
  --prompt-release-id prompt-week09-v1 \
  --dry-run \
  --report-json reports/week09/prompt_release_report.sample.json
```

验收：

- 有 release id
- 有 rollback target 或明确 not_available
- 有 smoke eval link 或 warning
- 不改 prompt 文件

8. 跑 release-check

```
python skills/release-check/scripts/run_release_check.py \
  --dry-run \
  --report-md reports/week09/release_readiness_report.sample.md
```

验收：

- Week2-8 关键 gate 都有状态
- 缺失项写 not_available
- critical failed 时总状态不能 passed

9. 生成实验总结

在 reports/week09/week09_lab_execution_summary.md 中写：

- 哪些 skills 已同步
- 哪些 scripts 跑通
- 哪些输入缺失并标记 not_available
- 哪些报告已生成
- 哪些动作没有执行，为什么

常见错误与排查

问题	可能原因	处理
.agents/skills 为空	只建了 skills/, 未同步	运行 sync_to_agents.py --copy --clean
Skill 被误触发	description 太泛	收紧触发词和禁区
报告全是 passed	脚本没有处理缺失输入	增加 not_available 状态
dry-run 写了数据	脚本默认动作不安全	先改脚本，不继续实验
citations 由自然语言生成	RAG check 没投影 evidence metadata	修 rag-contract-check 规则

提交清单

- `reports/week09/skill_pack_validation_report.json`
- `reports/week09/data_contract_lint_report.sample.json`
- `reports/week09/rag_contract_check_report.sample.json`
- `reports/week09/release_readiness_report.sample.md`
- `reports/week09/week09_lab_execution_summary.md`

实验最重要判断

这次实验不是证明 Agent 更聪明，而是证明工作流被封装后能被发现、执行、校验和留下证据。